

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 金沢大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

問 題 紙

- 1 座標平面上に 3 点 $O(0, 0)$, $A(2, 0)$, $B(0, 1)$ をとる。点 $P(x, y)$ が

$$\overrightarrow{PO} \cdot \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PO} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$$

をみたしながら動く。次の問いに答えよ。

- (1) 点 P の軌跡を求めよ。
- (2) (1) で求めた図形の中心は、三角形 OAB の重心と一致することを示せ。また、この図形上の点 P に対して $PO^2 + PA^2 + PB^2$ は一定であることを示し、その値を求めよ。
- (3) 点 P が (1) で求めた図形上を動くとき、三角形 PAB の面積の最大値を求めよ。

- 2 k を正の定数とし、 $x > 0$ で定義された曲線 $C: y = k \log x$ を考える。原点 O から C に引いた接線を ℓ 、その接点を T とする。次の問いに答えよ。

- (1) 点 T の座標と直線 ℓ の方程式を、 k を用いて表せ。
- (2) 曲線 C 、直線 ℓ 、および x 軸で囲まれた図形の面積 S を k を用いて表せ。
- (3) (2) の図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を k を用いて表せ。
- (4) $\frac{V}{S^2}$ は k の値によらないことを示し、その値を求めよ。

- 3 a を $0 < a < 1$ をみたす実数とする。数直線上を動く点 P は、はじめ原点にある。1 回の試行で、点 P は確率 a で正の向きに 1 だけ進み、確率 $1 - a$ で正の向きに 2 だけ進む。この試行をくり返すとき、0 以上の整数 n に対し、点 P が座標 n の点にとまることある確率を p_n とする。 p_n を a と n を用いて表し、さらに極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ を求めよ。

- 4 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + n a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

によって定める。次の問いに答えよ。

- (1) すべての自然数 n に対して $a_n > 0$ であることを示せ。また、 $b_n = \frac{1}{a_n}$ とおくと、 $\{b_n\}$ のみたす漸化式を求めよ。
- (2) 一般項 a_n を求めよ。
- (3) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n$ を求めよ。また、 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(n^2 a_n - 2)$ を求めよ。
- (4) $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ とおく。すべての自然数 n に対して $S_n < 3$ が成り立つことを示し、数列 $\{S_n\}$ が収束することを示せ。

問 題 紙

1 関数 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ について、次の問いに答えよ。

- (1) $f'(x)$ を求め、 $f(x)$ は増加関数であることを示せ。
- (2) 曲線 $y = f(x)$ の変曲点を求めよ。
- (3) 定積分 $\int_0^1 f(x) dx$ を求めよ。
- (4) 曲線 $y = f(x)$, x 軸, および直線 $x = 1$ で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ。

2 1 辺の長さが 1 の正四面体 OABC において、 $\vec{a} = \vec{OA}$, $\vec{b} = \vec{OB}$, $\vec{c} = \vec{OC}$ とおく。点 P は三角形 ABC の周および内部を動くものとする。次の問いに答えよ。

- (1) $\vec{a} \cdot \vec{b}$ の値を求めよ。また、 $\vec{OP}$ は

$$\vec{OP} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c}, \quad \alpha + \beta + \gamma = 1, \quad \alpha \geq 0, \beta \geq 0, \gamma \geq 0$$

の形にただ 1 通りに表せることを示せ。

- (2) $q = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$ とおくと、 $|\vec{OP}|^2 = 1 - q$ が成り立つことを示せ。
- (3) $|\vec{OP}|$ の最大値と最小値を求めよ。また、それぞれのときの点 P の位置を述べよ。

3 整数 x と自然数 n に対して

$$s_n = x^{n+2} + (x+1)^{2n+1}$$

とおく。すべての自然数 n に対して s_n が 7 の倍数となるような整数 x を、 $0 \leq x \leq 6$ の範囲ですべて求めよ。

4 n を自然数とし、

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$$

とおく。次の問いに答えよ。

- (1) すべての自然数 k に対して $2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) < \frac{1}{\sqrt{k}}$ が成り立つことを示せ。また、 $k \geq 2$ のとき $\frac{1}{\sqrt{k}} < 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$ が成り立つことを示せ。
- (2) すべての自然数 n に対して $2\sqrt{n+1} - 2 < a_n \leq 2\sqrt{n} - 1$ が成り立つことを示せ。
- (3) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$ を求めよ。
- (4) $b_n = a_n - 2\sqrt{n}$ とおく。数列 $\{b_n\}$ が収束することを示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 2 進法における数字 1 の個数

【(1) 1 から 8 までを 2 進法で表すと

$$1_{(2)}, \quad 10_{(2)}, \quad 11_{(2)}, \quad 100_{(2)}, \quad 101_{(2)}, \quad 110_{(2)}, \quad 111_{(2)}, \quad 1000_{(2)}$$

であるから、現れる数字 1 の個数を数えて

答: $a_1, a_2, \dots, a_8 = 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1$

である。

a_k は k の大きさとは無関係に上下する。実際 $a_7 = 3$ に対して $a_8 = 1$ である。 a_k は「 k の大きさ」ではなく「 k の 2 進表記の形」で決まることを最初に納得しておきたい。

【(2) k の 2 進表記を

$$k = c_r c_{r-1} \cdots c_1 c_0_{(2)} \quad (c_r = 1, \text{各 } c_j \text{ は } 0 \text{ か } 1)$$

とする ($k = 0$ のときは $0_{(2)}$ とする)。2 倍することは 2 進表記の右端に 0 を 1 個つけ加えることであり、2 倍して 1 を足すことは右端に 1 を 1 個つけ加えることである。すなわち

$$2k = c_r c_{r-1} \cdots c_0 0_{(2)}, \quad 2k + 1 = c_r c_{r-1} \cdots c_0 1_{(2)}$$

である。つけ加えた数字以外は変わらないから、数字 1 の個数は

答: $a_{2k} = a_k, \quad a_{2k+1} = a_k + 1$

となる。 ■

別解

表記に頼らず、2 進法の定義から直接いえる。 $k = \sum_{j=0}^r c_j 2^j$ と表すと

$$2k = \sum_{j=0}^r c_j 2^{j+1}, \quad 2k + 1 = 1 + \sum_{j=0}^r c_j 2^{j+1}$$

であり、右辺はどちらも 0 と 1 のみを係数とする 2 の累乗の和になっている。2 進表記はこのような表し方としてただ 1 通りに定まるから、これらが $2k, 2k+1$ の 2 進表記そのものである。1 である係数の個数を数えれば主張を得る。「2 進表記は一意である」という一言を書いておくと、議論が閉じる。

【(3) $0 \leq k \leq 2^{m+1} - 1$ をみたす整数 k は、偶数 $2j$ と奇数 $2j+1$ ($0 \leq j \leq 2^m - 1$) にもれなく重複なく分けられる。よって (2) を用いると

$$S_{m+1} = \sum_{j=0}^{2^m-1} (a_{2j} + a_{2j+1}) = \sum_{j=0}^{2^m-1} (a_j + a_j + 1) = 2 \sum_{j=0}^{2^m-1} a_j + 2^m$$

となり

$$S_{m+1} = 2S_m + 2^m$$

が成り立つ。 ■

一般項 両辺を 2^{m+1} で割ると

$$\frac{S_{m+1}}{2^{m+1}} = \frac{S_m}{2^m} + \frac{1}{2}$$

となる。 $u_m = \frac{S_m}{2^m}$ とおくと $u_{m+1} = u_m + \frac{1}{2}$ であり、 $S_0 = a_0 = 0$ より $u_0 = 0$ であるから $u_m = \frac{m}{2}$ である。したがって

答: $S_m = m \cdot 2^{m-1}$ ($m \geq 1$), $S_0 = 0$

である。

$m = 2$ で確かめる。 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 0 + 1 + 1 + 2 = 4$ であり、 $2 \cdot 2^1 = 4$ と一致する。 $m = 3$ なら $S_3 = 3 \cdot 4 = 12$ で、 $0 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 3 = 12$ と合う。

2^m で割って階差型に直すのが定石である。 $S_{m+1} = 2S_m + (2 \text{ の累乗})$ という形を見たら、まずこれを試すとよい。

別解

数え方を変えると、計算せずに答が出る。 $0 \leq k \leq 2^m - 1$ の整数を m 桁の 2 進表記 (上の位の 0 も書く) で表すと、 m 個の桁それぞれが 0 か 1 をとり、その並べ方は全部で 2^m 通りある。このとき S_m は、 $m \times 2^m$ 個のマス目に並んだ 0 と 1 のうち 1 の総数である。どの桁に注目しても 1 が入るのはちょうど半分の 2^{m-1} 個だから

$$S_m = m \cdot 2^{m-1}$$

となる。「行ごとに数える」代わりに「列ごとに数える」という発想である。